Potencias y Raíces

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Potencia:** $a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n}$. $a^0 = 1$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- **Producto:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. **Cociente:** $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.
- **Potencia de potencia:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.
- **Producto/cociente con mismo exponente:** $a^n \cdot b^n = (ab)^n$; $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$.
- **Raíz:** $\sqrt{a} = a^{1/2}$; $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$; $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.
- **Notación científica:** $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

1. Cálculo directo de potencias

1 Calcula:

a) 2^5 b) 3^4 c) $(-2)^3$ d) $(-3)^4$ e) 5^0 f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ g) 2^{-3} h) $(-1)^{11}$

Sol.: a) 32 b) 81 c) -8 d) 81 e) 1 f) $\frac{1}{16}$ g) $\frac{1}{8}$ h) -1

2 Calcula:

a) $(-5)^2$ b) $(-5)^3$ c) 4^3 d) 10^5 e) 3^{-2} f) $(-4)^0$ g) 6^{-1} h) $\left(\frac{3}{2}\right)^2$

Sol.: a) 25 b) -125 c) 64 d) 100 000 e) $\frac{1}{9}$ f) 1 g) $\frac{1}{6}$ h) $\frac{9}{4}$

2. Propiedades: producto y cociente de potencias

3 Simplifica dejando en forma de potencia:

a) $2^3 \cdot 2^5$ b) $3^7 \div 3^4$ c) $5^4 \cdot 5^{-2}$ d) $a^5 \cdot a^3$ e) $\dfrac{x^8}{x^3}$ f) $7^{-2} \cdot 7^5$

Sol.: a) 2^8 b) 3^3 c) 5^2 d) a^8 e) x^5 f) 7^3

4 Simplifica:

a) $\dfrac{a^7}{a^3}$ b) $x^4 \cdot x^{-6}$ c) $\dfrac{2^{10}}{2^4 \cdot 2^3}$ d) $5^3 \cdot 5^0 \cdot 5^{-1}$ e) $\dfrac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^{-1}}$ f) $\dfrac{b^9}{b^3 \cdot b^2}$

Sol.: a) a^4 b) x^{-2} c) 2^3 d) 5^2 e) 3^4 f) b^4

3. Potencia de una potencia

5 Simplifica:

a) $(2^3)^4$ b) $(5^2)^3$ c) $(x^4)^5$ d) $\left[(-2)^2\right]^3$ e) $\left(3^{-2}\right)^2$ f) $\left(a^3\right)^{-2}$

Sol.: a) 2^{12} b) 5^6 c) x^{20} d) 64 e) $\frac{1}{81}$ f) a^{-6}

6 Simplifica:

a) $\left[(-3)^2\right]^4$ b) $\left(x^{-2}\right)^3$ c) $\left[(2^3)^2\right]^1$ d) $\left(a^4\right)^{1/2}$ e) $\left(2^{-1}\right)^{-4}$ f) $\left(y^5\right)^0$

Sol.: a) 3^8 b) x^{-6} c) 2^6 d) a^2 e) 2^4 f) 1

4. Potencia de un producto o cociente

7 Desarrolla:

a) $(2 \cdot 3)^4$ b) $(5a)^3$ c) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ d) $\left(\frac{a}{b}\right)^4$ e) $(2a^2)^3$ f) $(-3x)^2$

Sol.: a) 1296 b) $125a^3$ c) $\frac{8}{27}$ d) $\frac{a^4}{b^4}$ e) $8a^6$ f) $9x^2$

8 Desarrolla y simplifica:

a) $(3x^2)^2$ b) $\left(\frac{2x}{y}\right)^3$ c) $(-2a^3)^4$ d) $\left(\frac{a^2}{3}\right)^3$ e) $(4b^{-1})^2$ f) $(-x^2y)^3$

Sol.: a) $9x^4$ b) $\frac{8x^3}{y^3}$ c) $16a^{12}$ d) $\frac{a^6}{27}$ e) $\frac{16}{b^2}$ f) $-x^6y^3$

5. Raíces cuadradas y cúbicas exactas

9 Calcula (resultado exacto):

a) $\sqrt{144}$ b) $\sqrt{225}$ c) $\sqrt[3]{27}$ d) $\sqrt[3]{-64}$ e) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ f) $\sqrt[4]{81}$ g) $\sqrt{400}$

Sol.: a) 12 b) 15 c) 3 d) -4 e) $\frac{3}{4}$ f) 3 g) 20

10 Calcula:

a) $\sqrt{0{,}49}$ b) $\sqrt[3]{125}$ c) $\sqrt[5]{32}$ d) $\sqrt{\frac{25}{36}}$ e) $\sqrt[3]{-8}$ f) $\sqrt[4]{256}$ g) $\sqrt{10000}$

Sol.: a) $0{,}7$ b) 5 c) 2 d) $\frac{5}{6}$ e) -2 f) 4 g) 100

6. Operaciones con raíces

11 Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$ b) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{27}$ c) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ e) $3\sqrt{5}-\sqrt{5}$ f) $\sqrt{45}-\sqrt{20}$

Sol.: a) 4 b) 9 c) 5 d) $5\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{5}$ f) $\sqrt{5}$

12 Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}$ b) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}$ c) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$ d) $2\sqrt{3}+\sqrt{12}$ e) $\sqrt{75}-\sqrt{48}$ f) $\sqrt{18}+\sqrt{8}$

Sol.: a) 10 b) 6 c) 3 d) $4\sqrt{3}$ e) $\sqrt{3}$ f) $5\sqrt{2}$

7. Exponentes fraccionarios

13 Escribe como potencia fraccionaria y calcula:

a) $\sqrt[3]{8}$ b) $\sqrt[4]{16}$ c) $27^{1/3}$ d) $64^{1/2}$ e) $32^{1/5}$ f) $4^{3/2}$ g) $8^{2/3}$

Sol.: a) 2 b) 2 c) 3 d) 8 e) 2 f) 8 g) 4

14 Calcula:

a) $9^{3/2}$ b) $16^{5/4}$ c) $25^{1/2}$ d) $81^{3/4}$ e) $4^{-1/2}$ f) $27^{4/3}$ g) $100^{3/2}$

Sol.: a) 27 b) 32 c) 5 d) 27 e) $\frac{1}{2}$ f) 81 g) 1000

8. Notación científica

15 Escribe en notación científica:

a) 34 000 b) 0,0056 c) 128 000 000 d) 0,000 003 e) 7 400 000 f) 0,000 81

Sol.: a) $3{,}4\cdot10^{4}$ b) $5{,}6\cdot10^{-3}$ c) $1{,}28\cdot10^{8}$ d) $3\cdot10^{-6}$ e) $7{,}4\cdot10^{6}$ f) $8{,}1\cdot10^{-4}$

16 Escribe en forma decimal:

a) $3{,}7\cdot10^{4}$ b) $2{,}1\cdot10^{-3}$ c) $5\cdot10^{6}$ d) $5\cdot10^{-1}$ e) $1{,}35\cdot10^{5}$ f) $6{,}02\cdot10^{-4}$

Sol.: a) 37 000 b) 0,0021 c) 5 000 000 d) 0,5 e) 135 000 f) 0,000 602

17 Ordena de menor a mayor:

$5{,}2\cdot10^{3}$ $3{,}1\cdot10^{4}$ $8\cdot10^{2}$ $2{,}7\cdot10^{3}$

Sol.: $8\cdot10^{2} < 2{,}7\cdot10^{3} < 5{,}2\cdot10^{3} < 3{,}1\cdot10^{4}$

9. Operaciones combinadas

18 Calcula:

a) $2^3 + 3^2 - 4^0$ b) $\dfrac{3^4 \cdot 3^{-2}}{3^3}$ c) $\sqrt{9} + \sqrt{16} - \sqrt{25}$

d) $2^2 \cdot (2^3)^2 \div 2^4$ e) $\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1}$ f) $(-2)^3 \cdot (-2)^{-1} + 3^0$

Sol.: a) 16 b) $\frac{1}{3}$ c) 2 d) 64 e) $\frac{3}{2}$ f) -3

19 Calcula:

a) $3^2 \cdot \sqrt{9} + 2^3$ b) $\dfrac{2^6}{(2^2)^2} - 1$ c) $\sqrt{4} \cdot \sqrt[3]{8} + 5^0$

d) $\left(\dfrac{2^4}{2^2}\right)^3$ e) $4^{1/2} + 9^{1/2} - 16^{1/4}$ f) $\dfrac{3^3 \cdot 3^{-1}}{3^{-1} \cdot 3^2}$

Sol.: a) 35 b) 3 c) 5 d) 64 e) 3 f) 3

10. Signo en potencias con base negativa

20 Indica el signo (positivo o negativo) sin calcular:

a) $(-2)^{10}$ b) $(-3)^7$ c) $(-1)^{100}$ d) $(-5)^{13}$ e) $(-2)^0$ f) -3^4

Sol.: a) $+$ b) $-$ c) $+$ d) $-$ e) $+$ f) $-$

21 Calcula y comprueba el signo:

a) $(-2)^6$ b) $(-2)^7$ c) $(-3)^4$ d) $(-3)^5$ e) $-(-2)^3$ f) $-(-1)^{50}$

Sol.: a) 64 b) -128 c) 81 d) -243 e) 8 f) -1

11. Problemas de aplicación

22 La distancia Tierra-Sol es $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m. La luz viaja a $3 \cdot 10^{8}$ m/s. ¿Cuántos segundos tarda en llegar?

Sol.: 500 s

23 Un cuadrado tiene área 196 cm^2. ¿Cuánto mide su lado?

Sol.: 14 cm

24 Un cubo tiene volumen 125 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

Sol.: 5 cm

25 ¿Cuántas veces es mayor 10^6 que 10^3?

Sol.: $10^3 = 1000$ veces

26 Simplifica y calcula: $\dfrac{2^8 \cdot 3^2}{2^5 \cdot 3^3}$.

Sol.: $\dfrac{8}{3}$

27 La población de una bacteria se duplica cada hora. Si hay 50 bacterias al inicio, ¿cuántas habrá en 4 horas?

Sol.: $50 \cdot 2^4 = 800$ bacterias

28 Un virus infectó a 2^{10} células. Si cada célula infecta a otras 2, ¿cuántas células hay tras una generación?

Sol.: $2^{11} = 2048$ células

29 Expresa sumadas la masa del protón ($1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg) y la del electrón ($9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg) en notación científica.

Sol.: $\approx 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg

30 Una hoja de papel tiene un grosor de $1 \cdot 10^{-4}$ m. Si apilamos $5 \cdot 10^{3}$ hojas, ¿cuánto mide la pila?

Sol.: 0,5 m

31 El lado de un cuadrado mide $\sqrt{50}$ cm. Simplifica y da su valor aproximado.

Sol.: $5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm